לוגיקה ותורת הקבוצות - 2026

תרגיל 2

הערה: כאשר אתם מגדירים פונקציה $f: A \to B$ עבור קבוצות A, B הנתונות בשאלה, עליכם לוודא שהפונקציה מוגדרת היטב ושהתמונה אכן מוכלת ב-B. מלבד זאת, לפי הצורך תרצו אולי להראות שהפונקציה מלאה או חח"ע או על.

15 נקודות

1. תהיינה A, B קבוצות.

א. הוכיחו: אם $A \subseteq B$ אז $|A| \leq |B|$.

ב. הוכיחו או הפריכו: $A \times B \sim B \times A$.

20 נקודות

2. הוכיחו:

א. $\mathbb{Z} \times \{3\} \sim \mathbb{Z} \times \{3,4\}$

ב. $\mathbb{N} \times [0,1) \sim [1,\infty)$

15 נקודות

3. הוכיחו או הפריכו את הטענות הבאות:

א. אם $A \sim B$ ו-$C \sim D$, אז $A \triangle C \sim B \triangle D$.

ב. אם $A \times B \sim A \times C$ אז $B \sim C$.

ג. אם $A \times B \sim A \times C$ וגם $A \neq \emptyset$ אז $B \sim C$.

15 נקודות

4. הוכיחו: אם $A \sim B$ ו-$C \sim D$, אז $A \times C \sim B \times D$.

15 נקודות

5. תהיינה A, B קבוצות המקיימות $|A| = |B| = |\mathbb{N}|$.

הוכיחו או הפריכו:

א. $|A| = |A \cup B|$

ב. $|A \setminus B| \neq |A|$

ג. $|A \cap \mathbb{N}| = |B|$

20 נקודות

6. **א.** הוכיחו: אם $A \sim B$ אז $P(A) \sim P(B)$.

ב. הוכיחו בעזרת סעיף א' ובעזרת הגדרת קבוצה אינסופית: אם A אינסופית אז $P(A)$ אינסופית.